개별 및 병합된 실리콘 나노구조의 매개체 없는 에테르 전사

김태영, 이정철*,
한국과학기술원 기계공학과
E-mail: jungchullee@kaist.ac.kr

Mediator-free Ether transfer of discrete and coalesced silicon nanostructures

Taeyeong Kim, Jungchul Lee*
Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

Abstract

Single-crystalline silicon nanostructures are essential for advanced electronic, photonic, and sensing technologies, yet integration onto non-native substrates remains difficult. Conventional transfer methods use polymeric mediators or adhesives that introduce contamination, reduce spatial fidelity, and misalign orientation. We present Ether Transfer, a mediator-free strategy for relocating zero-, one-, and two-dimensional silicon nanostructures while preserving their donor-defined arrangement. The method combines localized laser annealing with global furnace annealing to drive surface diffusion and coalescence, enabling transfer of nanospheres (0D) and nanomembranes (2D). Statistical analyses show that transferred nanospheres retain donor spacing distributions consistent with theory, while regime maps define conditions for 2D coalescence. Experiments confirm nanometer-scale fidelity reproducing both 0D and 2D structures on receiver substrates. By eliminating mediators, Ether Transfer enables reproducible, arrangement-preserving integration and provides a scalable, contamination-free route for silicon integration. This capability expands the utility of silicon nanostructures for heterogeneous integration in next-generation photonic, electronic, and sensing platforms.

Keywords: ***Global annealing(전역 어닐링), Local annealing(국소 어닐링), Silicon nanostructres(실리콘 나노구조), Transfer(전사),***

1. 서론

실리콘 나노구조는 첨단 전자, 광학 및 센싱 플랫폼을 구현하기 위한 핵심 구성 요소이다. 투명 기판, 유연 기판, 또는 기능성 표면과 같은 기판 위로 이러한 나노구조를 집적할 수 있다면, 기존의 하향식 (top-down) 공정만으로는 구현이 어려운 이종 (heterogeneous) 소자 아키텍처를 구현할 수 있다. 따라서, 실리콘 나노구조를 배열이 유지된 채로 전사하는 기술은 차세대 응용을 확장하는 데 필수적이다.

그러나 기존 전사 방식은 폴리머 매개체 또는 접착층에 의존한다 [1,2]. 이러한 중간층은 오염과 계면 결함을 유발하고, 정렬을 저해하며, 공간 정밀도를 감소시킨다. 그로 인해, 정렬된 1 차원 및 2 차원 배열을 오염없이 재현성 높게 전사하는 문제는 여전히 해결되지 않았으며,

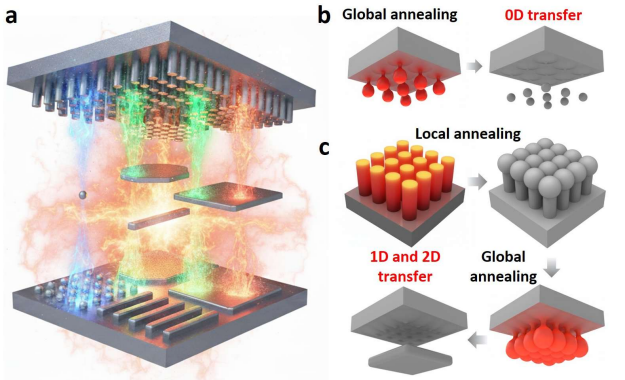

그림. 1 (a) 정렬을 유지하며 매개체 없이 실리콘 나노구조를 이전하는 에테르 전사 모식도. (b) 실리콘 나노기둥의 전역 어닐링 기반 0D 개별 구조 전사 모식도. (c) 실리콘 나노기둥의 국소 및 전역 어닐링 기반 1D 및 2D 병합 구조 전사 모식도.

이로 인해 실리콘 나노구조의 활용이 제한되었다. 본 연구에서는 공여체 (donor)에서 정의된 배열을 유지한 채 0D 부터 2D 실리콘 나노구조를 직접 전사할 수 있는 매개체 없는 전사 전략인 에테르 (Ether) 전사를 제안한다 (그림 1). 본 방법은 국소 레이저 어닐링과 전역 퍼니스 어닐링을 통합하여 표면 확산을 방향성 있게 유도하고, 나노기둥의 제어된 결합을 통해 0D 나노구형체 및 연속 2D 나노박막을 나노미터 수준의 정밀도로 전사한다. 중공 (hollow)구조를 포함한 다양한 기하 구조에서의 재현성을 확보함으로써 에테르 전사는 배열 실리콘 이종 집적을 위한 확장 가능한 방안을 제시하며, 광학·전자·계측 분야의 차세대 이종 소자에 적용될 수 있다.

2. 본론

2.1 전사된 나노구조의 수평 착지 불확실성

그림 2 는 에테르 전사 시 고온 전역 어닐링 과정에서의 수평 착지 불확실성 결과이다. 2D 맵 (그림 2a) 및 대표 궤적 (그림 2b)은 입자 크기가 증가할수록 RMS 분산이 유의미하게 감소함을 보여준다. 방출 지점으로부터의 수평 거리로 정의되는 방사 변위는 정규 분포 (그림 2c)를 나타내며, 표준편차는 ~5 nm 로 낮다. 또한 분리 갭 (separation gap)에 대한 의존성 (그림 2d)을 분석한 결과, 전사 과정에서도 정렬 오차는 나노미터 수준으로 낮음을 확인했다. 이러한 결과는 나노기둥-나노구형체 전사가 높은 공간 충실도 (fidelity)를 갖는다는

점을 뒷받침하며, 더 큰 질량을 갖는 1D 및 2D 나노구조는 0D 나노구형체보다 수평 착지 위치 편차가 더 작다.

2.2 0 차원 및 2 차원 실리콘 나노구조의 에테르 전사

에테르 전사를 구현하기 위해, 공여체 웨이퍼 상에 직경 100–600 nm 범위의 실리콘 나노기둥 배열을 제작하였다. 전사 이후, 나노구조의 공간 배열은 수용체 (receiver) 기판 상에 높은 정밀도로 재현되었으며, 이를 통해 나노구형체 및 중공 나노구형체의 정렬 전사가 가능함을 확인하였다 (그림 3a–3c). 이미지 분석 결과, 입자 간 간격이 공여체 배열 및 이론적 예측과 일치함을 확인하였고, 이는 배열 보존형 전사를 정량적으로 입증한다 (그림 3d).

또한 본 접근법은 국소 어닐링 동안 발생하는 수평 방향 팽창을 활용하여 2D 구조로 확장되었다. 온도 구배에 의해 유도되는 표면 확산은 나노기둥 간 갭을 점진적으로 감소시키며, 특정 조건에서 병합이 발생함을 영역 맵 (regime map)으로 예측하고 실험적으로 검증하였다 (그림 4a). 이후 전역 퍼니스 어닐링을 통해 결합된 실리콘 나노 네트워크를 연속적인 실리콘 나노박막으로 전환하였으며, 최종적으로 수용체 기판 위로 2D 나노박막이 성공적으로 전사됨을 확인하였다 (그림 4b). 전사된 나노박막은 250 nm 미만의 두께를 가지며 표면의 거칠기는 1 nm 미만의 RMS 거칠기를 갖는다 (그림 4c). 종합하면, 이러한 결과는 에테르 전사가 0D 및 2D 실리콘 나노구조를 매개체 없이 전사하면서도 공여체에서 정의된 정렬을 유지할 수 있는 방법임을 보여준다.

3. 결론

본 연구에서는 개별 및 병합된 실리콘 나노구조를 나노미터 수준의 정밀도로 이전할 수 있는 매개체 없는 에테르 전사를 제안한다. 국소 레이저 어닐링과 전역 퍼니스 어닐링을 결합함으로써 0D 나노구형체와 2D 나노박막을 전사하였고, 공여체에서 정의된 공간 배열을 높은 정밀도로 보존하였다. 본 공정은 추후 정렬 다층 전사로 확장 가능하며 오염을 유발하는 매개체를 제거함으로써 정렬 오차 및 오염 문제를 근본적으로 완화하고, 차세대 광학·전자·계측 플랫폼을 위한 실리콘 이종 집적의 청정 경로를 제시한다.

감사의글

본 연구는 과학기술정보통신부의 지원 (RS-2025-00560250, RS-2024-00416835)으로 수행되었습니다.

참고문헌

1. M. A. Meitl *et al.*, **Journal** Transfer Printing by Kinetic Control of Adhesion to an Elastomer Stamp, *Nat. Mater.* ***5***, 3 3-38 (Dec. 2005).
2. D. H. Kim *et al.*, **Journal** Materials for Multifunctional Balloon Catheters with Capabilities in Cardiac Electrophysiological Mapping and Ablation Therapy, *Nat. Mater.* ***10***, 316-323 (Mar. 2011).

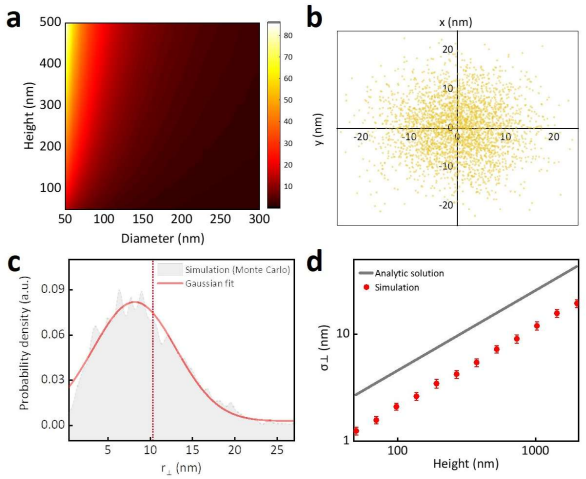

그림. 2 (a) 입자 지름과 갭에 따른 RMS 분산 (σ⊥). (b) 몬테카를로 기반 착지 위치 궤적. (c) 반경 방향 분포 및 정규분포 피팅. (d) 시뮬레이션/해석 모델로 얻은 갭에 따른 σ⊥ 스케일링.

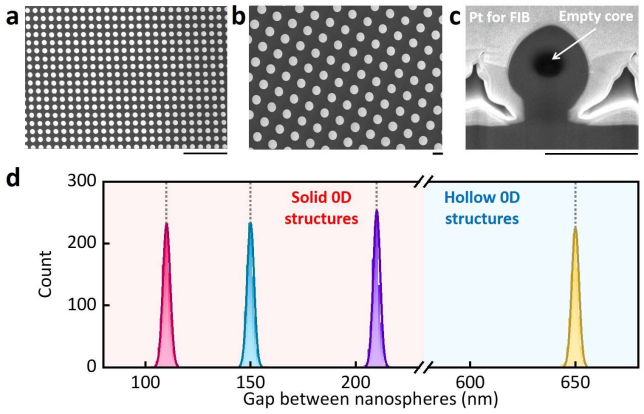

그림. 3 전사된 (a) 나노구형체와 (b) 중공 나노구형체 배열의 전자현미경 이미지. (c) 중공 나노구형체의 단면 전자현미경 이미지. (D) 정렬 전사된 나노구형체 및 중공 나노구형체 사이 간격 히스토그램. 모든 스케일바: 1 μm.

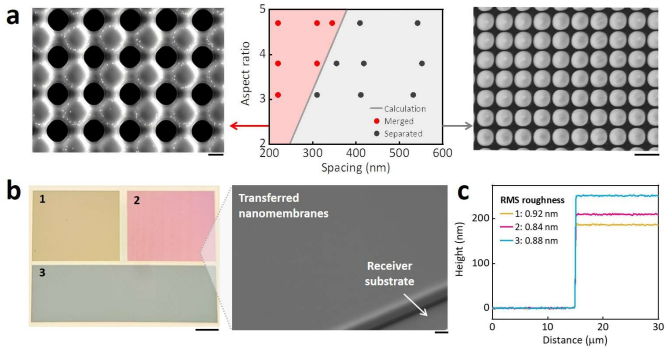

그림. 4 (a) 국소 어닐링 시 나노기둥 결합을 위한 간격–종횡비 영역 맵 (중앙) 및 결합된 나노기둥 배열 (좌측, 스케일바: 200 nm)과 결합되지 않은 나노기둥 배열 (우측, 스케일바: 1 μm) 전자현미경 이미지. (b) 전역 어닐링 후 전사된 실리콘 나노박막 3 개(1, 2, 3)의 광학 이미지(좌측, 스케일바: 1 mm)와 전자현미경 이미지 (우측, 스케일바: 200 nm). 두께에 따른 광간섭에서 기인한 색상이 관찰됨. (c) (b)의 3 개 나노박막에 대한 원자현미경 라인 스캔.